

Ustedelsesdato 08-Nov-2010

Revisjonsdato 05-Feb-2024

Revisjonsnummer 8

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Beskrivelse av produkt:   | <u>Manganes(II) oxide</u> |
| Cat No. :                 | <b>44441</b>              |
| CAS Nr                    | 1344-43-0                 |
| Molekylar formel          | Mn O                      |
| REACH-registreringsnummer | -                         |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Anbefalt bruk | Laboratoriekjemikalier.        |
| Frarådet bruk | Ingen informasjon tilgjengelig |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

Fysiske farer

# SIKKERHETSDATABLAD

Manganesedioksid

Revisjonsdato 05-Feb-2024

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

## Helsefarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

## Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer

Ingen krav.

EUH210 - Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning

## 2.3. Andre farer

I samsvar med tillegg XIII i REACH-forskriften, er vurdering ikke påkrevet for uorganiske stoffer.

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

| Komponent                            | CAS Nr    | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| Manganesedioksid (MnO <sub>2</sub> ) | 1344-43-0 | EEC No. 215-695-8 | <=100        | -                                                  |

REACH-registreringsnummer

-

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                  |                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd    | Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.                                                                         |
| Kontakt med øyne | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk legehjelp.                     |
| Hudkontakt       | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis hudirritasjonen vedvarer.                 |
| Svelging         | Skyll munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.               |
| Innånding        | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Kontakt lege hvis symptomene oppstår. |

# SIKKERHETSDATABLAD

Manganesedioksid

Revisjonsdato 05-Feb-2024

Personlig verneutstyr for førstehjelpere

Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

## 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen rimelig forutsigbare.

## 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Merknader til leger

Behandle symptomene.

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Substansen er flammesikker; bruk mest passende virkemiddel for å slukke brann i omgivelsene.

Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ikke brennbar.

Farlige forbrenningsprodukter

Ingen under vanlige bruksforhold.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Unngå støvdannelse.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Feies opp og anbringes i egnede beholdere for avfallsbehandling. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå inntak og inhalasjon. Unngå støvdannelse. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.

Hygienetiltak

# SIKKERHETSDATABLAD

Manganes(II) oxide

Revisjonsdato 05-Feb-2024

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

## 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Emballasjen skal oppbevares på et tørt og godt ventilert sted.

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

| Komponent             | Den europeiske unionen           | U.K                                                                                                                                              | Frankrike | Belgia | Spania                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganese oxide (MnO) | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |           |        | TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent             | Italia | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Portugal                                                                  | Nederland | Finland                                |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| Manganese oxide (MnO) |        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Komponent             | Østerrike                                                                              | Danmark | Sveits                               | Polen | Norge                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| Manganese oxide (MnO) | MAK-KZGW: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

#### Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

#### Overvåkingsmetoder

# SIKKERHETSDATABLAD

Manganesedi(II) oksid

Revisjonsdato 05-Feb-2024

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                                   | Akutt effekt lokal (Hud) | Akutt effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Manganese oxide (MnO)<br>1344-43-0 ( ≤100 ) |                          |                              |                               | DNEL = 0.00414mg/kg bw/day        |

| Component                                   | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Manganese oxide (MnO)<br>1344-43-0 ( ≤100 ) |                                |                                    |                                     | DNEL = 0.2mg/m <sup>3</sup>             |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component                                   | Ferskvann         | Ferskvann sediment           | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)          |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Manganese oxide (MnO)<br>1344-43-0 ( ≤100 ) | PNEC = 0.0084mg/L | PNEC = 8.18mg/kg sediment dw | PNEC = 0.011mg/L     | PNEC = 100mg/L                             | PNEC = 8.15mg/kg soil dw |

| Component                                   | Sjøvann            | Sjøvann sediment             | Sjøvann intermitterende | Næringskjede | Luft |
|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------|
| Manganese oxide (MnO)<br>1344-43-0 ( ≤100 ) | PNEC = 0.00084mg/L | PNEC = 0.82mg/kg sediment dw |                         |              |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale    | Gjennombruddstid             | Hansketykkelse   | EU-standard | Hanske kommentarer |
|--------------------|------------------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Neopren            | Se produsentens anbefalinger | -                | EN 374      | (minstekrav)       |
| Hud- og kroppsvern |                              | Langermede klær. |             |                    |

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

#### Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

# SIKKERHETSDATABLAD

Manganesedioksid

Revisjonsdato 05-Feb-2024

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Storskala / bruk i nødstilfeller    | Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer<br><b>Anbefalt filtertype:</b> Partikkelfilter etter EN 143                                                                                                             |
| Småskala / Laboratory bruk          | Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer<br><b>Anbefalt halvmaske:</b> - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; pluss filter, EN141<br>Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres |
| Miljømessige eksponeringskontroller | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                        |                                |                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Fysisk tilstand                        | Fast stoff                     |                                                |
| Utseende                               |                                |                                                |
| Lukt                                   | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| Luktterskel                            | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Smeltepunkt/frysepunkt                 | 1650 °C / 3002 °F              |                                                |
| Mykgjøringspunkt                       | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Kokepunkt/kokepunktintervall           | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| Antennelighet (Væske)                  | Ikke relevant                  | Fast stoff                                     |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| Ekspljosjonsgrenser                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Flammepunkt                            | Ingen informasjon tilgjengelig | <b>Metode</b> - Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelsestemperatur              | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Spaltingstemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| pH                                     | Ikke relevant                  |                                                |
| Viskositet                             | Ikke relevant                  | Fast stoff                                     |
| Vannløselighet                         | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                |                                                |
| Damptrykk                              | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Bulketthet                             | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Dampetthet                             | Ikke relevant                  | Fast stoff                                     |
| Partikkelegenskaper                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |

### 9.2. Andre opplysninger

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Molekylar formel | Mn O                       |
| Molekylær vekt   | 70.94                      |
| Fordunstingstall | Ikke relevant - Fast stoff |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

# SIKKERHETSDATABLAD

Mangane(II) oxide

Revisjonsdato 05-Feb-2024

## 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

**Farlig polymerisering**  
**Farlige reaksjoner**

Farlig polymerisering forekommer ikke.  
Ingen ved normal prosesshåndtering.

## 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting. Unngå støvdannelse.

## 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler.

## 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen under vanlige bruksforhold.

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

(a) akutt giftighet,;  
Oral  
Dermal  
Innånding

Ingen data er tilgjengelig  
Ingen data er tilgjengelig  
Ingen data er tilgjengelig

| Komponent               | LD50 munn | LD50 hud | LC50 Inhalering              |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------------|
| Mangane(II) oxide (MnO) | -         | -        | LC50 > 5.35 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) Hudetsende / irritasjon;  
Ingen data er tilgjengelig

(c) alvorlig øyeskade / irritasjon;  
Ingen data er tilgjengelig

(d) Sensibilisering;  
Respiratorisk  
Huden

Ingen data er tilgjengelig  
Ingen data er tilgjengelig

(e) mutagenitet i kjønnsceller;  
Ingen data er tilgjengelig

(f) kreftfremkallende;  
Ingen data er tilgjengelig  
Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet

(g) reproduksjonstoksisitet;  
Ingen data er tilgjengelig

(h) STOT-enkel eksponering;  
Ingen data er tilgjengelig

(i) STOT-gjentatt eksponering;  
Målorganer

Ingen data er tilgjengelig  
Ingen kjent.

(j) aspirasjonsfare;  
Ikke relevant  
Fast stoff

**Andre uønskede virkninger**  
De toksikologiske egenskapene er ikke fullstendig utforsket.

# SIKKERHETSDATABLAD

Manganesedioksid

Revisjonsdato 05-Feb-2024

**Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede** Ingen informasjon tilgjengelig.

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

**12.1. Giftighet**  
**Økotoksisitetseffekter** Inneholder ingen materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

**12.2. Persistens og nedbrytbarhet** Ingen informasjon tilgjengelig

**12.3. Bioakkumuleringsevne** Ingen informasjon tilgjengelig

**12.4. Mobilitet i jord** Ingen informasjon tilgjengelig

**12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering** I samsvar med tillegg XIII i REACH-forskriften, er vurdering ikke påkrevet for uorganiske stoffer.

**12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper**  
**Opplysninger om hormonhermer** Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

**12.7. Andre skadelige effekter**  
**Persistente organiske forurensende** Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
**Ozonforbrukende potential** Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Avfall fra rester/ubrukte produkter** Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

**Forurensset emballasje** Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

**Europeisk avfallskatalog** I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

**Annen informasjon** Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp.

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER



# SIKKERHETSDATABLAD

Manganesedioksid

Revisjonsdato 05-Feb-2024

## IMDG/IMO

Ikke klassifisert

- 14.1. FN-nummer
- 14.2. FN-forsendelsesnavn
- 14.3. Transportfareklasse(r)
- 14.4. Emballasjegruppe

## ADR

Ikke klassifisert

- 14.1. FN-nummer
- 14.2. FN-forsendelsesnavn
- 14.3. Transportfareklasse(r)
- 14.4. Emballasjegruppe

## IATA

Ikke klassifisert

- 14.1. FN-nummer
- 14.2. FN-forsendelsesnavn
- 14.3. Transportfareklasse(r)
- 14.4. Emballasjegruppe

## 14.5. Miljøfarer

Ingen farer identifisert

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent             | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Manganese oxide (MnO) | 1344-43-0 | 215-695-8 | -      | -   | X     | X    | KE-23031 | X    | X    |

| Komponent             | CAS Nr    | TSCA (Toxic Substances Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Manganese oxide (MnO) | 1344-43-0 | X                                   | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

Ikke relevant

| Komponent             | CAS Nr    | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganese oxide (MnO) | 1344-43-0 | -                                                                 | -                                                                         | -                                                                                                          |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

# SIKKERHETSDATABLAD

Manganesedioksid

Revisjonsdato 05-Feb-2024

| Komponent                            | CAS Nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganesedioksid (MnO <sub>2</sub> ) | 1344-43-0 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier  
Ikke relevant

Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per- og polyfluoralkylsubstans (PFAS)?  
Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .  
Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettleidende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

## Nasjonale forordninger

WGK klassifisering Vannfareklasse = 3 (egenklassifisering)

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

#### Forkortelser

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

PICCS - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

IECSC – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

KECL - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

WEL - Administrativ norm

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

DNEL - Avledede ingen virkning nivå

RPE - Åndedrettsvern

LC50 - Dødelig konsentrasjon 50%

NOEC - Ingen observert effekt konsentrasjon

PBT - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

TSCA - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

DSL/NDL - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

ENCS – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

AICS - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - New Zealands stoffliste

TWA - Tidsvektet gjennomsnitt

IARC - International Agency for Research on Cancer

PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

LD50 - Dødelig dose 50%

EC50 - Effektiv konsentrasjon 50%

POW - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

vpvB - svært persistent, svært bioakkumulerende

ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

# SIKKERHETS DATABLAD

Manganesedioksid

Revisjonsdato 05-Feb-2024

Dangerous Goods Code

OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

BCF - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

ATE - Akutt giftighet estimat

VOC - (flyktige organiske forbindelser)

Viktigste litteraturreferanser og datakilder

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadviser - LOLI, Merck indeks, RTECS

## Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

Opplæring i kjemisk hendelsesrespons.

Tilberedt av

Avdeling produksikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

Utstedelsesdato

08-Nov-2010

Revisjonsdato

05-Feb-2024

Revisjonsoppsummering

Ny leverandør av nødtelefon.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**